

# Système de Contrôle des Feux Tricolores

## Modélisation Event-B et Minimisation du Temps d'Attente

Achaire Zogo

13 juin 2025



# Plan de la présentation



## Contexte et problématique

- **Contexte** : Gestion des feux tricolores à un carrefour à 4 voies



## Contexte et problématique

- **Contexte** : Gestion des feux tricolores à un carrefour à 4 voies
- **Problématique** : Comment minimiser le temps d'attente des véhicules ?



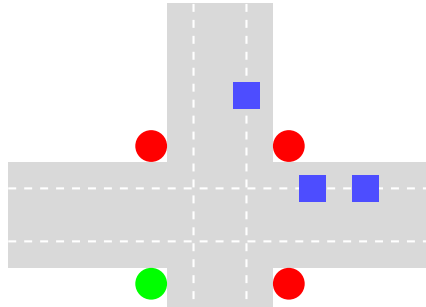
## Contexte et problématique

- **Contexte** : Gestion des feux tricolores à un carrefour à 4 voies
- **Problématique** : Comment minimiser le temps d'attente des véhicules ?
- **Approche** :
  - Modélisation formelle avec Event-B pour garantir la sécurité
  - Implémentation d'un algorithme adaptatif d'optimisation



## Contexte et problématique

- **Contexte** : Gestion des feux tricolores à un carrefour à 4 voies
- **Problématique** : Comment minimiser le temps d'attente des véhicules ?
- **Approche** :
  - Modélisation formelle avec Event-B pour garantir la sécurité
  - Implémentation d'un algorithme adaptatif d'optimisation



# Objectifs du projet

- 1 **Modéliser formellement** le système de feux tricolores avec Event-B
  - Garantir qu'il n'y aura jamais de feux verts simultanés pour des directions conflictuelles
  - Assurer la sécurité des piétons



# Objectifs du projet

- ❶ **Modéliser formellement** le système de feux tricolores avec Event-B
  - Garantir qu'il n'y aura jamais de feux verts simultanés pour des directions conflictuelles
  - Assurer la sécurité des piétons
- ❷ **Concevoir un algorithme adaptatif** pour minimiser les temps d'attente
  - Ajuster dynamiquement les durées des phases en fonction des files d'attente
  - Respecter les contraintes de sécurité définies dans le modèle formel



# Objectifs du projet

- ❶ **Modéliser formellement** le système de feux tricolores avec Event-B
  - Garantir qu'il n'y aura jamais de feux verts simultanés pour des directions conflictuelles
  - Assurer la sécurité des piétons
- ❷ **Concevoir un algorithme adaptatif** pour minimiser les temps d'attente
  - Ajuster dynamiquement les durées des phases en fonction des files d'attente
  - Respecter les contraintes de sécurité définies dans le modèle formel
- ❸ **Intégrer et implémenter** la solution dans une simulation JavaScript
  - Visualiser le comportement du système optimisé
  - Mesurer les gains de performance par rapport à des durées fixes



## Event-B : présentation

- **Event-B** : méthode formelle basée sur la théorie des ensembles et la logique du premier ordre



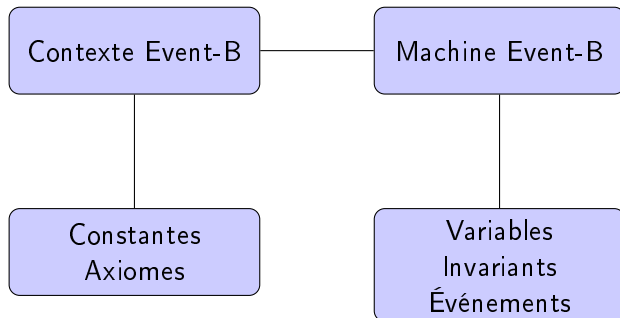
## Event-B : présentation

- **Event-B** : méthode formelle basée sur la théorie des ensembles et la logique du premier ordre
- **Avantages pour notre système de feux tricolores :**
  - Modélisation précise des états et transitions
  - Vérification formelle des propriétés de sécurité
  - Raffinement progressif du système abstrait vers l'implémentation



## Event-B : présentation

- **Event-B** : méthode formelle basée sur la théorie des ensembles et la logique du premier ordre
- **Avantages pour notre système de feux tricolores :**
  - Modélisation précise des états et transitions
  - Vérification formelle des propriétés de sécurité
  - Raffinement progressif du système abstrait vers l'implémentation



## Contexte Event-B : TrafficLightContext

```
CONTEXT TrafficLightContext
```

```
CONSTANTS
```

```
    MIN_PHASE_DURATION,      // Dur e minimale  
    MAX_PHASE_DURATION,      // Dur e maximale  
    yellow_duration,         // Dur e du feu jaune  
    MAX_QUEUE_LENGTH,        // Longueur maximale de file  
    OPTIMIZATION_INTERVAL    // Intervalle d'optimisation
```

```
AXIOMS
```

```
    MIN_PHASE_DURATION = 10 &  
    MAX_PHASE_DURATION = 60 &  
    yellow_duration = 3 &  
    MAX_QUEUE_LENGTH = 50 &  
    OPTIMIZATION_INTERVAL = 20
```

```
END
```

- Les constantes définissent les paramètres immuables du système

## Machine Event-B : TrafficLightControl (1/2)

```
MACHINE TrafficLightControl
```

```
SEES TrafficLightContext
```

```
SETS
```

```
    DIRECTIONS = {NORTH, SOUTH, EAST, WEST};
```

```
    COLORS = {RED, YELLOW, GREEN};
```

```
    PEDESTRIAN_SIGNALS = {WALK, DONT_WALK};
```

```
    PHASES = {PHASE_NS, PHASE_EW, TRANSITION_NS_TO_EW, TRANSITION_EW_TO_NS}
```

```
VARIABLES
```

```
    traffic_lights,          //  tat  des feux
```

```
    pedestrian_signals,     //  tat  des signaux pi tons
```

```
    current_phase,          //  Phase actuelle
```

```
    timer,                  //  Temps    coul
```

```
    queue_length,           //  Longueur des files
```

```
    waiting_time            //  Temps d'attente cumul
```

## Machine Event-B : TrafficLightControl (2/2)

### INVARIANTS

```
// Typage des variables
traffic_lights      DIRECTIONS      COLORS &
pedestrian_signals  DIRECTIONS      PEDESTRIAN_SIGNALS &
current_phase       PHASES &
timer               &
queue_length        DIRECTIONS      &

// Propriété de sécurité fondamentale:
// Les feux opposés ne peuvent pas être verts simultanément
d1 , d2      (d1      DIRECTIONS & d2      DIRECTIONS &
              ((d1 = NORTH & d2 = EAST) or
               (d1 = NORTH & d2 = WEST) or
               (d1 = SOUTH & d2 = EAST) or
               (d1 = SOUTH & d2 = WEST)))
              (traffic_lights(d1) = GREEN &
               traffic_lights(d2) = GREEN)
```

## Événements Event-B

- Les **événements** modélisent les changements d'état du système



## Événements Event-B

- Les **événements** modélisent les changements d'état du système
- Événements principaux dans notre modèle :
  - VehicleArrives : Arrivée d'un véhicule dans une file
  - SwitchFromNS\_to\_Transition, SwitchFromTransition\_to\_EW : Changements de phases
  - VehiclesDeparture : Départ des véhicules aux feux verts
  - OptimizePhases : Optimisation des durées de phases



## Événements Event-B

- Les **événements** modélisent les changements d'état du système
- Événements principaux dans notre modèle :
  - VehicleArrives : Arrivée d'un véhicule dans une file
  - SwitchFromNS\_to\_Transition, SwitchFromTransition\_to\_EW : Changements de phases
  - VehiclesDeparture : Départ des véhicules aux feux verts
  - OptimizePhases : Optimisation des durées de phases

